

Modul Ajar 6.3

SISTEM PERTIDAKSAMAAN LINIER DAN KUADRAT

C. Sistem Pertidaksamaan Kuadrat

Selengkapnya dapat dilihat disitus :

www.yudarwi.com

Sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel terdiri dari dua pertidaksamaan kuadrat. Salah satu metoda yang paling populer dalam menyelesaikannya adalah dengan metoda grafik. Langkah-langkah penyelesaian dengan metoda ini adalah sebagai berikut :

1. Anggap kedua pertidaksamaan kuadrat tersebut sebagai fungsi kuadrat, dan gambarkan grafik-grafiknya dalam tata koordinat Cartesius.
2. Gunakan titik-titik uji untuk menentukan daerah penyelesaian dari masing-masing pertidaksamaan, lalu kemudian arsirlah daerah penyelesaian masing-masing pertidaksamaan tersebut dengan warna atau arah garis yang berbeda-beda.
3. Daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan adalah irisan kedua daerah pertidaksamaan itu.

Untuk lebih jelasnya, ikutilah contoh soal berikut ini :

01. Gambarkanlah kedua pertidaksamaan kuadrat berikut ini dalam satu sistem koordinat Cartesius, kemudian tentukan daerah penyelesaiannya

$$\begin{cases} y > x^2 - 9 \\ y \leq -x^2 + 6x - 8 \end{cases}$$

Jawab

Gambar grafik fungsi $y = x^2 - 9$

- (1) Menentukan titik potong dengan sumbu-x dan sumbu-y

$$x^2 - 9 = 0$$

$$(x - 3)(x + 3) = 0$$

$$x = -3 \text{ dan } x = 3$$

$$A(-3, 0) \text{ dan } B(3, 0)$$

$$y = x^2 - 9$$

$$y = (0)^2 - 9$$

$$y = -9$$

$$\text{titiknya } C(0, -9)$$

(2) Menentukan koordinat titik balik fungsi,

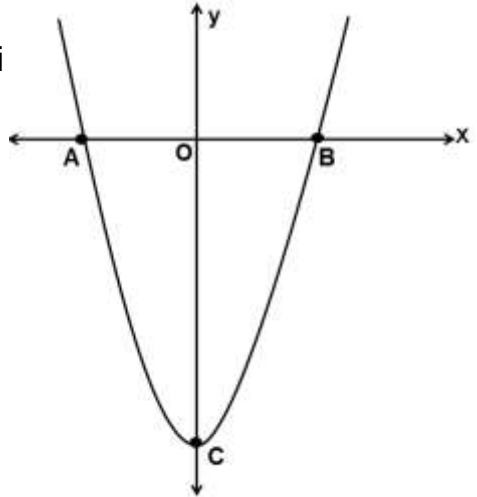
$$x = \frac{-b}{2a} = \frac{-(0)}{2(1)} = 0$$

$$y = \frac{0^2 - 4(1)(-9)}{-4(1)} = \frac{0 + 36}{-4} = \frac{36}{-4} = -9$$

Titiknya C(0, -9)

(3) Menggambar grafik fungsi

$$y = x^2 - 9$$



Gambar grafik fungsi $y = -x^2 + 6x - 8$

(1) Menentukan titik potong dengan sumbu-x dan sumbu-y

$$-x^2 + 6x - 8 = 0$$

$$x^2 - 6x + 8 = 0$$

$$(x - 2)(x - 4) = 0$$

$$x = 2 \text{ dan } x = 4$$

$$A(2, 0) \text{ dan } B(4, 0)$$

$$y = -x^2 + 6x - 8$$

$$y = -(0)^2 + 6(0) - 8$$

$$y = -8$$

$$\text{titiknya } C(0, -8)$$

(2) Menentukan koordinat titik balik fungsi,

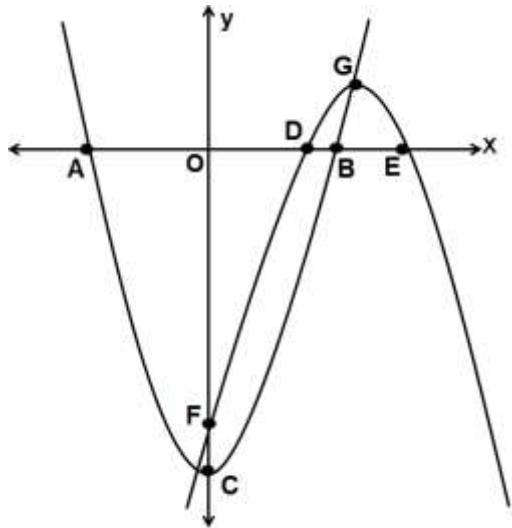
$$x = \frac{-b}{2a} = \frac{-(6)}{2(-1)} = 3$$

$$y = \frac{6^2 - 4(-1)(-8)}{-4(-1)} = \frac{36 - 32}{4} = \frac{4}{4} = 1$$

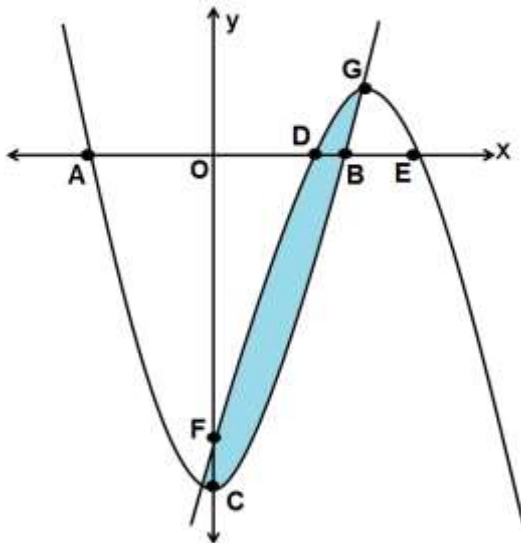
Titiknya D(3, 1)

(3) Menggambar grafik fungsi

$$y = -x^2 + 6x - 8$$



Selanjutnya akan digambar daerah penyelesaian pertidaksamaan $2x + 3y \geq 12$ dan $y \leq -x^2 + 2x + 8$ dalam satu tata koordinat Cartesius,



02. Gambarlah kedua pertidaksamaan kuadrat berikut ini dalam satu sistem koordinat Cartesius, kemudian tentukan daerah penyelesaiannya

$$\begin{cases} y \geq x^2 + 2x - 3 \\ y \geq -x^2 + 2x + 8 \end{cases}$$

Jawab

Gambar grafik fungsi $y = x^2 + 2x - 3$

(1) Menentukan titik potong dengan sumbu-x dan sumbu-y

$$x^2 + 2x - 3 = 0$$

$$(x - 1)(x + 3) = 0$$

$$x = -3, x = 1$$

titiknya A(-3, 0) dan B(1, 0)

$$y = x^2 + 2x - 3$$

$$y = (0)^2 + 2(0) - 3$$

$$y = -3$$

titiknya C(0, -3)

(2) Menentukan koordinat titik balik fungsi,

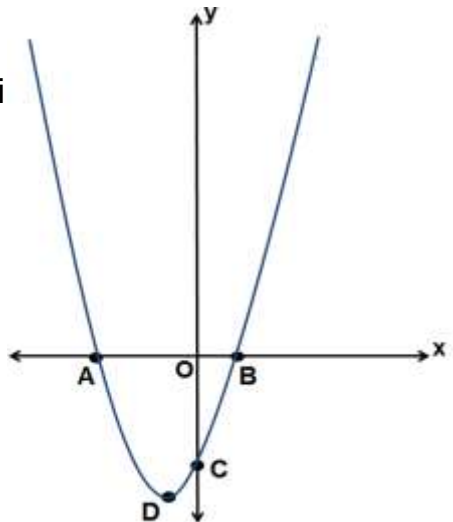
$$x = \frac{-b}{2a} = \frac{-(2)}{2(1)} = -1$$

$$y = \frac{2^2 - 4(1)(-3)}{-4(1)} = \frac{4 + 12}{-4} = \frac{16}{-4} = -4$$

Titiknya D(-1, -4)

(3) Menggambar grafik fungsi

$$y = x^2 + 2x - 3$$



Gambar grafik fungsi $y = -x^2 + 6x - 8$

(1) Menentukan titik potong dengan sumbu-x dan sumbu-y

$$-x^2 + 2x + 8 = 0$$

$$x^2 - 2x - 8 = 0$$

$$(x - 4)(x + 2) = 0$$

$$x = -2, x = 4$$

titiknya E(-2, 0) dan F(4, 0)

$$y = -x^2 + 2x + 8$$

$$y = -(0)^2 + 2(0) + 8$$

$$y = 8$$

titiknya G(0, 8)

(2) Menentukan koordinat titik balik fungsi,

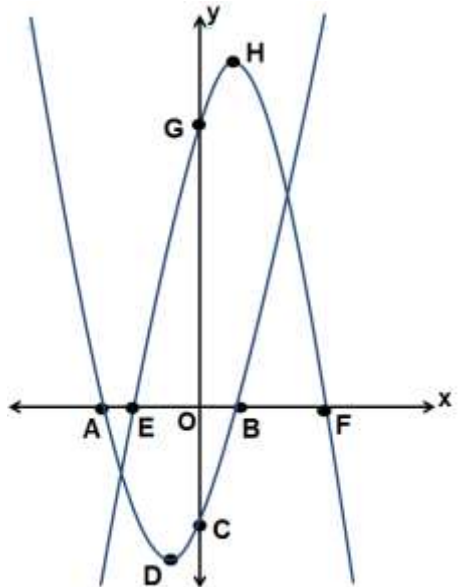
$$x = \frac{-b}{2a} = \frac{-(-2)}{2(-1)} = 1$$

$$y = \frac{2^2 - 4(-1)(8)}{-4(-1)} = \frac{4 + 32}{4} = \frac{36}{4} = 9$$

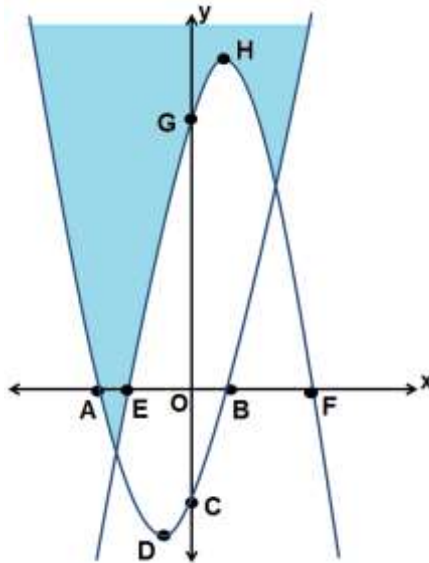
Titiknya H(1, 9)

(3) Menggambar grafik fungsi

$$y = -x^2 + 2x + 8$$



Selanjutnya akan digambar daerah penyelesaian pertidaksamaan $y \geq x^2 + 2x - 3$ dan $y \geq -x^2 + 2x + 8$ dalam satu tata koordinat Cartesius,



03. Gambarlah kedua pertidaksamaan kuadrat berikut ini dalam satu sistem koordinat Cartesius, kemudian tentukan daerah penyelesaiannya

$$\begin{cases} y \geq x^2 - 4 \\ y \geq x^2 - 6x \end{cases}$$

Jawab

Gambar grafik fungsi $y = x^2 - 4$

- (1) Menentukan titik potong dengan sumbu-x dan sumbu-y

$$x^2 - 4 = 0$$

$$(x + 2)(x - 2) = 0$$

$$x = -2, x = 2$$

titiknya A(-2, 0) dan B(2, 0)

$$y = x^2 - 4$$

$$y = (0)^2 - 4$$

$$y = -4$$

titiknya C(0, -4)

(2) Menentukan koordinat titik balik fungsi,

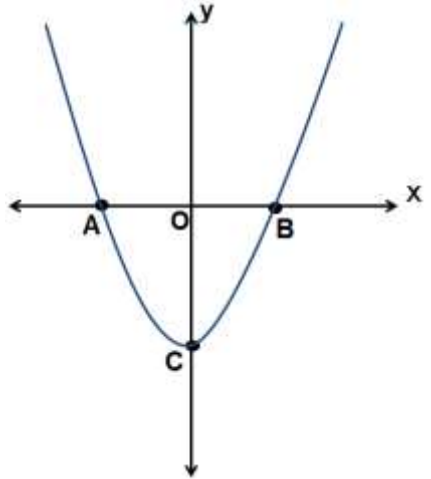
$$x = \frac{-b}{2a} = \frac{-(0)}{2(1)} = 0$$

$$y = \frac{0^2 - 4(1)(-4)}{-4(1)} = \frac{0 + 16}{-4} = \frac{16}{-4} = -4$$

Titiknya D(0, -4)

(3) Menggambar grafik fungsi

$$y = x^2 + 2x - 3$$



Gambar grafik fungsi $y = x^2 - 6x$

(1) Menentukan titik potong dengan sumbu-x dan sumbu-y

$$x^2 - 6x = 0$$

$$x(x - 6) = 0$$

$$x = 0, x = 6$$

titiknya O(0, 0) dan D(6, 0)

$$y = x^2 - 6x$$

$$y = (0)^2 - 6(0)$$

$$y = 0$$

titiknya O(0, 0)

(2) Menentukan koordinat titik balik fungsi,

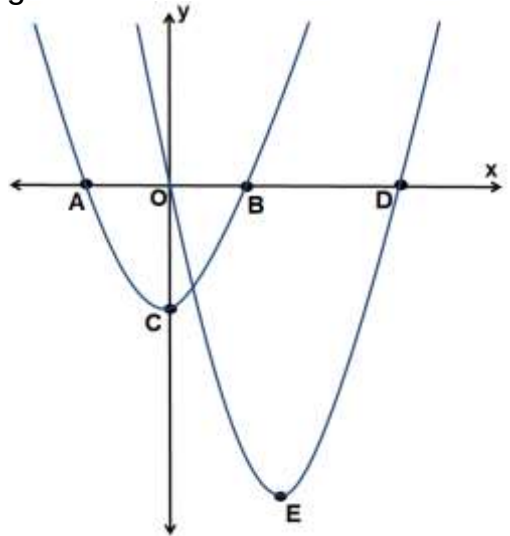
$$x = \frac{-b}{2a} = \frac{-(-6)}{2(1)} = 3$$

$$y = \frac{(-6)^2 - 4(1)(0)}{-4(1)} = \frac{36 + 0}{-4} = \frac{36}{-4} = -9$$

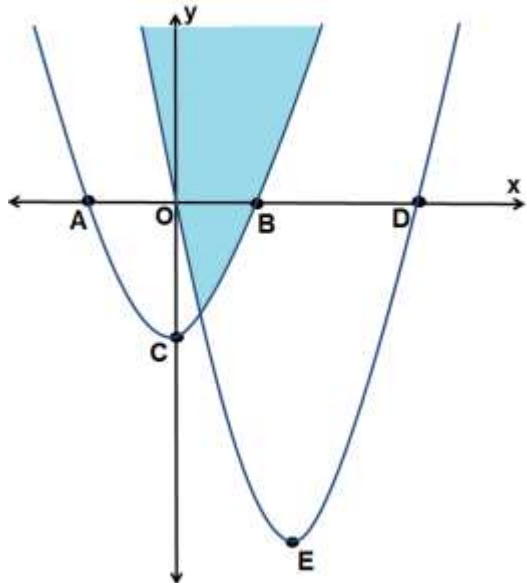
Titiknya E(3, -9)

(3) Menggambar grafik fungsi

$$y = -x^2 + 2x + 8$$



Selanjutnya akan digambar daerah penyelesaian pertidaksamaan $y \geq x^2 - 4$ dan $y \geq x^2 - 6x$ dalam satu tata koordinat Cartesius,



04. Gambarlah kedua pertidaksamaan kuadrat berikut ini dalam satu sistem koordinat Cartesius, kemudian tentukan daerah penyelesaiannya

$$\begin{cases} y \geq 3x^2 - 6x - 9 \\ y \leq x^2 - 2x - 8 \end{cases}$$

Jawab

Gambar grafik fungsi $y = 3x^2 - 6x - 9$

(1) Menentukan titik potong dengan sumbu-x dan sumbu-y

$$3x^2 - 6x - 9 = 0$$

$$y = 3x^2 - 6x - 9$$

$$x^2 - 2x - 3 = 0$$

$$y = 3(0)^2 - 6(0) - 9$$

$$(x - 3)(x + 1) = 0$$

$$y = -9$$

$$x = -1, x = 3$$

$$\text{titiknya } C(0, -9)$$

titiknya A(-1, 0) dan B(3, 0)

(2) Menentukan koordinat titik balik fungsi,

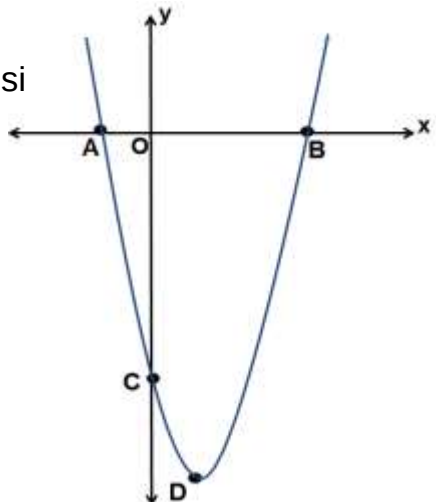
$$x = \frac{-b}{2a} = \frac{-(-6)}{2(3)} = 1$$

$$y = \frac{(-6)^2 - 4(3)(-9)}{-4(3)} = \frac{36 + 108}{-12} = \frac{144}{-12} = -12$$

Titiknya D(1, -12)

(3) Menggambar grafik fungsi

$$y = 3x^2 - 6x - 9$$



Gambar grafik fungsi $y = x^2 - 2x - 8$

(1) Menentukan titik potong dengan sumbu-x dan sumbu-y

$$x^2 - 2x - 8 = 0$$

$$y = x^2 - 2x - 8$$

$$(x - 4)(x + 2) = 0$$

$$y = (0)^2 - 2(0) - 8$$

$$x = -2, x = 4$$

$$y = -8$$

titiknya E(-8, 0) dan F(4, 0)

titiknya G(0, -8)

(2) Menentukan koordinat titik balik fungsi,

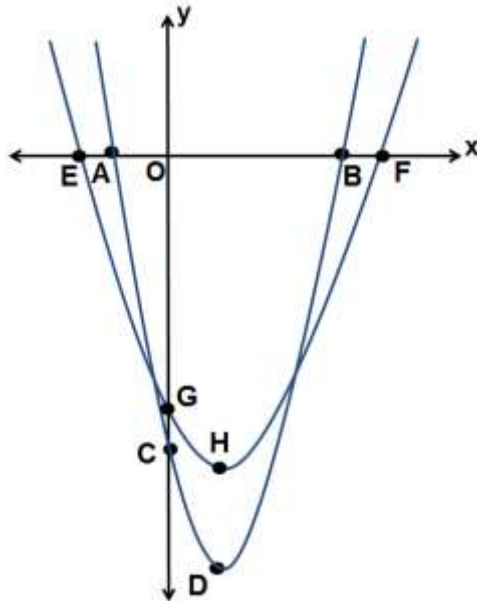
$$x = \frac{-b}{2a} = \frac{-(-2)}{2(1)} = 1$$

$$y = \frac{(-2)^2 - 4(1)(-8)}{-4(1)} = \frac{4 + 32}{-4} = \frac{36}{-4} = -9$$

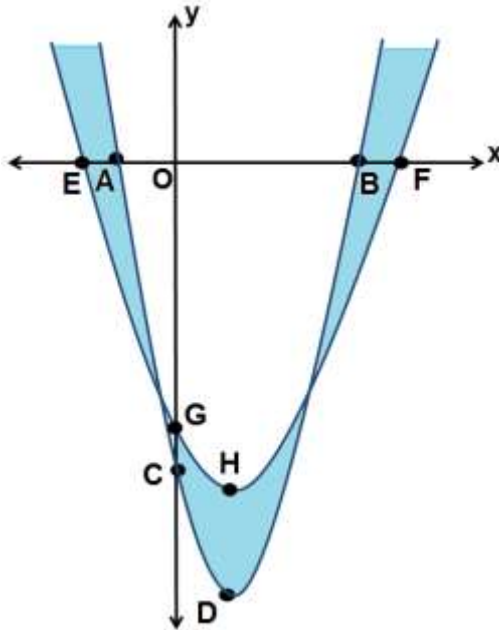
Titiknya H(1, -9)

(3) Menggambar grafik fungsi

$$y = x^2 - 2x - 8$$



Selanjutnya akan digambar daerah penyelesaian pertidaksamaan $y \geq 3x^2 - 6x - 9$ dan $y \leq x^2 - 2x - 8$ dalam satu tata koordinat Cartesius,



04. Gambarlah kedua pertidaksamaan kuadrat berikut ini dalam satu sistem koordinat Cartesius, kemudian tentukan daerah penyelesaiannya

$$\begin{cases} y \leq x^2 - 6x + 9 \\ y \geq x^2 + 2x + 4 \end{cases}$$

Jawab

Gambar grafik fungsi $y = x^2 - 6x + 9$

- (1) Menentukan titik potong dengan sumbu-x dan sumbu-y

$$x^2 - 6x + 9 = 0$$

$$(x - 3)(x - 3) = 0$$

$$y = x^2 - 6x + 9$$

$$y = (0)^2 - 6(0) + 9$$

$$x = 3, \quad x = 3$$

titiknya A(3, 0)

$$y = 9$$

titiknya B(0, 9)

(2) Menentukan koordinat titik balik fungsi,

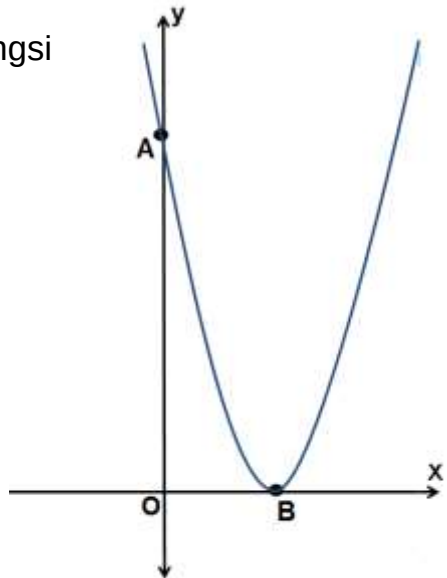
$$x = \frac{-b}{2a} = \frac{-(-6)}{2(1)} = 3$$

$$y = \frac{(-6)^2 - 4(1)(9)}{-4(1)} = \frac{36 - 36}{-4} = \frac{0}{-4} = 0$$

Titiknya A(3, 0)

(3) Menggambar grafik fungsi

$$y = x^2 - 6x + 9$$



Gambar grafik fungsi $y = x^2 + 2x + 4$

(1) Menentukan titik potong dengan sumbu-x dan sumbu-y

$$x^2 + 2x + 4 = 0$$

$$y = x^2 + 2x + 4$$

$$\text{Uji : } D = b^2 - 4ac$$

$$y = (0)^2 + 4(0) + 4$$

$$D = 2^2 - 4(1)(4)$$

$$y = 4$$

$$D = -12 < 0$$

titiknya C(0, 4)

Tidak ada titik potong dg sumbu-X

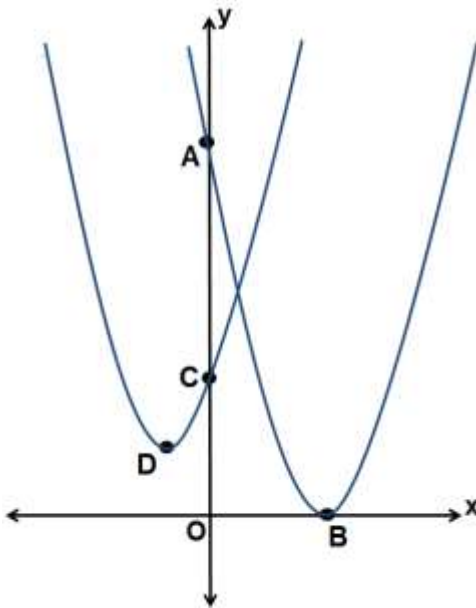
(2) Menentukan koordinat titik balik fungsi,

$$x = \frac{-b}{2a} = \frac{-(2)}{2(1)} = -1$$

$$y = \frac{2^2 - 4(1)(4)}{-4(1)} = \frac{4 - 16}{-4} = \frac{-12}{-4} = 3$$

Titiknya D(-1, 3)

(3) Menggambar grafik fungsi $y = x^2 + 2x + 4$



Selanjutnya akan digambar daerah penyelesaian pertidaksamaan $y \leq x^2 - 6x + 9$ dan $y \geq x^2 + 2x + 4$ dalam satu tata koordinat Cartesius,

